

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

# 矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

# 教材与参考书

**课程教材:**

《矩阵基本理论与应用》王磊、张继龙编著北京航天航天大学出版社，2024.




**参考书:**

[1] Matrix Analysis 2nd Edition, R.A. Horn, C.R. Johnson, Cambridge University Press, 2013.

[2] 矩阵论教程（第二版）张邵飞、赵迪, 机械工业出版社, 2012.

# 考试成绩

- **平时作业+智慧教育平台MOOC　30%**

  **要求: 1. 观看MOOC视频, 做习题，系统自动记录**

- **期末考试（闭卷）　70%**

**研究生教育：**

https://www.gradsmartedu.cn/course/buaa08101A02619

**学堂在线：（推荐）**

https://degreecourse.xuetangx.com/course/buaaP08111008076_ME/

# 课程章节

第一章 线性空间引论

第二章 线性映射与矩阵

第三章 矩阵分解

第四章 矩阵分析

# 第一章 线性空间引论

- 线性空间
- 线性子空间
- 基与坐标
- 内积空间
- 直和与投影

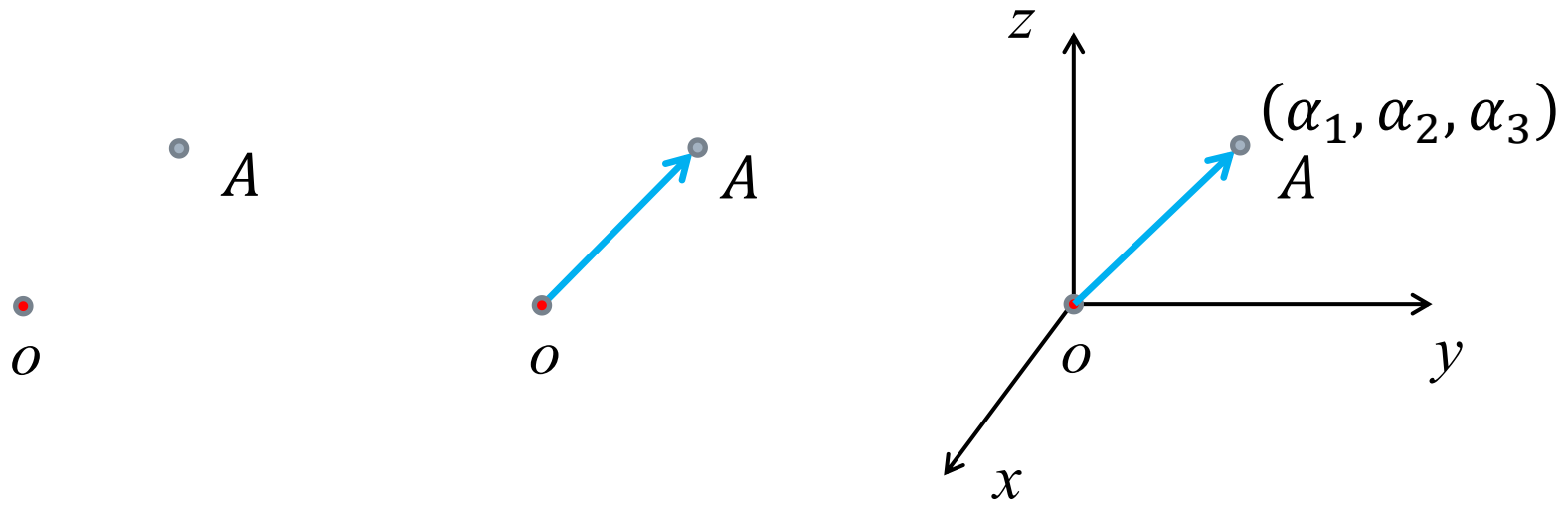
# 第一章 线性空间引论

## 1.1 线性空间

## 回顾从向量空间到线性空间

以三维向量空间为例：

- 空间任一点$A$与向量$OA$一一对应；
- 向量$OA$与三元有序数组$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$一一对应.



**定义1.1.1（$n$维向量）**若$n$维向量写成

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

的形式, 称为$n$维列向量; 若$n$维向量写成

$$[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]$$

的形式, 称为$n$维行向量. 这$n$个数称为该向量的$n$个分量, 其中$\alpha_i$称为第$i$个分量.

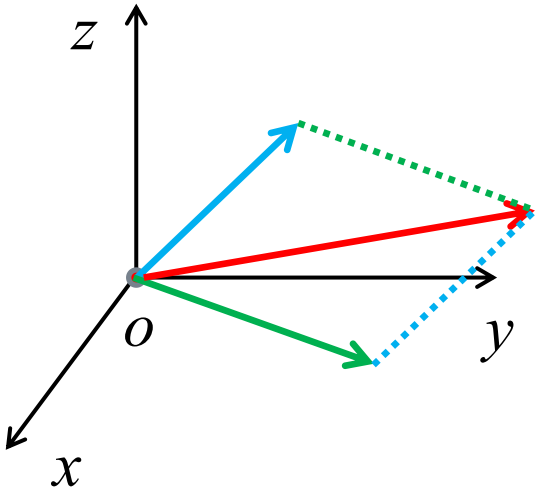
设$\boldsymbol{\alpha} = [\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]^T, \boldsymbol{\beta} = [\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n]^T, k \in \mathbb{R}$, 则有加法运算和数乘运算

$$\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \beta_1 \\ \alpha_2 + \beta_2 \\ \vdots \\ \alpha_n + \beta_n \end{bmatrix},$$

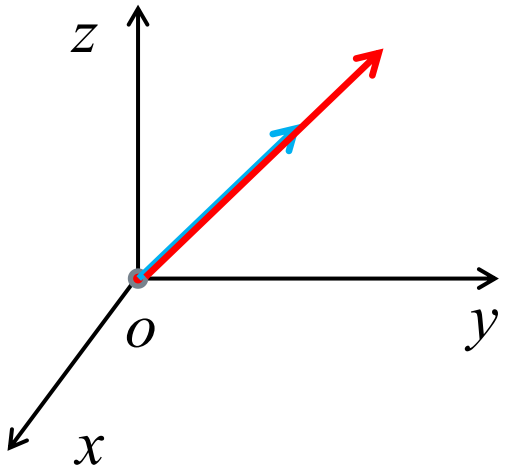
$$k\boldsymbol{\alpha} = \begin{bmatrix} k\alpha_1 \\ k\alpha_2 \\ \vdots \\ k\alpha_n \end{bmatrix}$$

设$\boldsymbol{\alpha}=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]^T,\boldsymbol{\beta}=[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]^T,k\in\mathbb{R}$, 则有加法运算和数乘运算

$$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}\alpha_1+\beta_1\\ \alpha_2+\beta_2\\ \vdots\\ \alpha_n+\beta_n\end{bmatrix},$$




$$k\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}k\alpha_1\\ k\alpha_2\\ \vdots\\ k\alpha_n\end{bmatrix}$$



**定义1.1.2（向量空间）**设$V$是$n$维实向量的非空集合, 若$V$对向量的加法和数乘两种运算都封闭, 即$\forall \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in V$和$k \in \mathbb{R}$, 都有$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta} \in V$和$k\boldsymbol{\alpha} \in V$, 则称集合$V$为向量空间.

**例1.1.1** 定义集合

$$V_1 = \{[0, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]^T | \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{R}\}.$$

**例1.1.1** 定义集合

$$V_1 = \{[0, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]^T | \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{R}\}.$$

$\forall \boldsymbol{\alpha} = [0, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]^T, \boldsymbol{\beta} = [0, \beta_2, \cdots, \beta_n]^T \in V_1$以及$\forall k \in \mathbb{R}$, 有

$$\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha_2 + \beta_2 \\ \vdots \\ \alpha_n + \beta_n \end{bmatrix} \in V_1, k\boldsymbol{\alpha} = \begin{bmatrix} 0 \\ k\alpha_2 \\ \vdots \\ k\alpha_n \end{bmatrix} \in V_1$$

所以$V_1$对向量的加法和数乘运算封闭. 由向量空间定义知, $V_1$是向量空间.

**例1.1.2** 集合$V_2 = \{[1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]^T | \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{R}\}$.

**例1.1.2** 集合$V_2 = \{[1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]^T | \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{R}\}$.
$\forall \boldsymbol{\alpha} = [1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]^T, \boldsymbol{\beta} = [1, \beta_2, \cdots, \beta_n]^T \in V_2$以及$\forall k \in \mathbb{R}$, 有

$$\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} 2 \\ \alpha_2 + \beta_2 \\ \vdots \\ \alpha_n + \beta_n \end{bmatrix} \notin V_2, \quad k\boldsymbol{\alpha} = \begin{bmatrix} k \\ k\alpha_2 \\ \vdots \\ k\alpha_n \end{bmatrix} \notin V_2$$

所以集合$V_2$对向量的加法和数乘运算不封闭. 由向量空间定义知, $V_2$不是向量空间.

现将向量空间拓展到一般的线性空间:

现将向量空间拓展到一般的线性空间:

- 将向量空间中的实数扩展为**一般的**数
- 将向量空间中的向量集合扩展为**一般的**非空集合
- 将向量空间中的向量加法和数乘运算扩展为**一般的**加法和数乘运算

由此可定义更一般的“向量空间”, 即线性空间.

**定义1.1.3（数域）**设$F$是非空数集, 若$F$中任意两个数的和、差、积、商（除数不为0）仍在该数集, 即**对四则运算封闭**, 称该数集$F$为一个数域.

**定义1.1.3（数域）**设$F$是非空数集, 若$F$中任意两个数的和、差、积、商（除数不为0）仍在该数集, 即**对四则运算封闭**, 称该数集$F$为一个数域.

- 数域是对加减乘除四则运算封闭的非空数集

**例如**: 有理数集$\mathbb{Q}$、实数集$\mathbb{R}$、复数集$\mathbb{C}$ 是数域;

自然数集$\mathbb{N}$、整数集$\mathbb{Z}$不是数域.

**定义1.1.3（数域）**设$F$是非空数集, 若$F$中任意两个数的和、差、积、商（除数不为0）仍在该数集, 即对四则运算封闭, 称该数集$F$为一个数域.

- 数域是对加减乘除四则运算封闭的非空数集

**例如**: 有理数集$\mathbb{Q}$、实数集$\mathbb{R}$、复数集$\mathbb{C}$ 是数域;

自然数集$\mathbb{N}$、整数集$\mathbb{Z}$不是数域.

思考: 集合$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Q}\}$是数域吗?

思考: 数域一定包含哪些元素? 最小数域是什么?

**定义1.1.4（加群）**在非空集合$V$上定义一种代数运算, 称之为**加法**（记为“+”）, 使得$\forall \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in V$都有$V$中唯一元素$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$与之对应, 该元素称为$\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\beta}$的和, 且满足如下性质：

（1）交换律：$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}$;

（2）结合律：$(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})$;

（3）存在零元素：$\exists \boldsymbol{\theta} \in V$使得$\forall \boldsymbol{\alpha} \in V, \boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\theta}=\boldsymbol{\alpha}$;

（4）存在负元素：$\forall \boldsymbol{\alpha} \in V, \exists -\boldsymbol{\alpha}$使得$\boldsymbol{\alpha}+(-\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\theta}$;

称$V$在加法运算下构成一个**加群**, 记为$(V, +)$.

例如：

1）$(\mathbb{Z}, +)$、$(\mathbb{Q}, +)$、$(\mathbb{R}, +)$、$(\mathbb{C}, +)$在通常的加法运算下构成加群？

2）$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times)$、$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times)$、$(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times)$在通常的乘法运算下构成加群？

例如：

1）$(\mathbb{Z}, +)$、$(\mathbb{Q}, +)$、$(\mathbb{R}, +)$、$(\mathbb{C}, +)$在通常的加法运算下构成加群？

2）$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times)$、$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times)$、$(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times)$在通常的乘法运算下构成加群？

思考：其中的零元是什么？负元是什么？

**定义1.1.5（线性空间）** 设$(V, +)$是一个加群, $F$是一个数域. 定义了$F$中的数与$V$中元素的一种代数运算, 称为**数乘**, 使得$\forall \lambda \in F, \boldsymbol{\alpha} \in V$, 有$V$中唯一元素$\lambda\boldsymbol{\alpha}$与之对应, $\lambda\boldsymbol{\alpha}$称为$\lambda$与$\boldsymbol{\alpha}$的积, 且满足以下性质：

（1）$\lambda(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}) = \lambda\boldsymbol{\alpha} + \lambda\boldsymbol{\beta}$, 数乘对加法分配律

（2）$(\lambda+\mu)\boldsymbol{\alpha} = \lambda\boldsymbol{\alpha} + \mu\boldsymbol{\alpha}$, 数乘对数的加法分配律

（3）$\lambda(\mu\boldsymbol{\alpha}) = (\lambda\mu)\boldsymbol{\alpha}$, 数乘结合律

（4）$1\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}$, 数乘的初始条件(单位元)

此时, $V$称为数域$F$上的线性空间, 记为$(V, +, \cdot)$, $V$中元素称为向量, $F$中元素称为标量.

当$F = \mathbb{R}$时, 称为实线性空间; 当$F = \mathbb{C}$时, 称为复线性空间.

**注1.** 这里的加法运算“+”和数乘运算“.”都是广义的运算法则，可以自己定义，不限于普通的加法和数乘.

**注2.** 证明是线性空间：集合$V$非空+两种运算封闭+八条判据

**例1.1.3** 设$V=\mathbb{R}^+$，$F=\mathbb{R}$, 定义$V$中加法运算为

$$x \oplus y = xy$$

定义$V$中元素与$F$中数的数乘为

$$k \cdot x = x^k$$

其中，$x, y \in V, k \in F$. 证明$(V, \oplus, \cdot)$是实线性空间.

**例1.1.3** 设$V=\mathbb{R}^+$，$F=\mathbb{R}$, 定义$V$中加法运算为

$$x \oplus y = xy$$

定义$V$中元素与$F$中数的数乘为

$$k \cdot x = x^k$$

其中，$x, y \in V, k \in F$. 证明$(V, \oplus, \cdot)$是实线性空间.

分析：$\forall x, y \in V$和$k \in F$, 有$x \oplus y \in V$和$k \cdot x \in V$.

**例1.1.3** 设$V=\mathbb{R}^+$，$F=\mathbb{R}$, 定义$V$中加法运算为

$$x \oplus y = xy$$

定义$V$中元素与$F$中数的数乘为

$$k \cdot x = x^k$$

其中，$x, y \in V, k \in F$. 证明$(V, \oplus, \cdot)$是实线性空间.

分析：$\forall x, y \in V$和$k \in F$, 有$x \oplus y \in V$和$k \cdot x \in V$.

再根据定义1.1.4验证八条性质，特别是

- 存在零元：$\exists 1 \in V$使得$\forall x \in V$，$x \oplus 1 = x$；
- 存在负元：$\forall x \in V$，$\exists x^{-1} \in V$使得$x \oplus x^{-1} = 1$；
- 存在单位元：$1 \cdot x = x$

## 例1.1.4 常见的线性空间

（1）向量空间:$\mathbb{R}^n(n \geq 1)$是线性空间.

**例1.1.4** 常见的线性空间

（1）向量空间:$\mathbb{R}^n(n \geq 1)$是线性空间.

（2）矩阵空间: 设$V$为$\mathbb{C}$上所有$m \times n$矩阵构成的集合, 即$V = \{(a_{ij})_{m\times n} | a_{ij} \in \mathbb{C}\}$. 在矩阵加法和数乘运算下, 集合$V$构成$\mathbb{C}$上的线性空间, 称为复矩阵空间, 记为$\mathbb{C}^{m\times n}$.

类似地可定义实矩阵空间$\mathbb{R}^{m\times n}$.

## 例1.1.4 常见的线性空间

（3）一元多项式集合

$$P_n(x)=\left\{\sum_{i=0}^{n} a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{C}\right\}$$

集合$P_n(x)$构成$\mathbb{C}$上的线性空间，称为多项式空间.

**例1.1.4 常见的线性空间**

（3）一元多项式集合

$$P_n(x)=\left\{\sum_{i=0}^{n}a_i x^i \middle| a_i\in\mathbb{C}\right\}$$

集合$P_n(x)$构成$\mathbb{C}$上的线性空间，称为多项式空间.

（4）设$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n$，齐次线性方程组$A\boldsymbol{x}=0$的解集构成$\mathbb{C}$上的线性空间，而非齐次线性方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的解集则不构成$\mathbb{C}$上的线性空间.

**例1.1.4** 常见的线性空间

（5）分别定义在区间$[a, b]$上全体多项式集合$S_1$，全体可微函数集合$S_2$，全体连续函数集合$S_3$，全体可积函数集合$S_4$，全体实函数集合$S_5$，则

$$S_1 \subset S_2 \subset S_3 \subset S_4 \subset S_5$$

且这五个集合均为$\mathbb{R}$上的线性空间.

**例1.1.4** 常见的线性空间（本页不讲，自学）

（6）设$S$是所有双边序列的集合, 其中双边序列

$$\{x_k | x_k \in \mathbb{R},\ k = 0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \cdots\}$$

若序列$\{y_k\}$是集合$S$中的元素, 定义$\{x_k\}$与$\{y_k\}$的和为$\{x_k + y_k\}$, 数乘$c\{x_k\}$为$\{cx_k\}$, 则$S$是$\mathbb{R}$上的线性空间, 我们称为离散时间信号空间.

**注3.** 设$V$是数域$F$上的线性空间, 有

（1）零向量是唯一的;

（2）任一向量的负向量是唯一的;

（3）对任意$k \in F$和$\boldsymbol{\alpha} \in V$,

$$0\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\theta},\ (-1)\boldsymbol{\alpha} = -\ \boldsymbol{\alpha},\ k\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta};$$

（4）若$k\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\theta}$, 则$k = 0$或$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\theta}$.

**注3.** 设$V$是数域$F$上的线性空间, 有

（1）零向量是唯一的;

（2）任一向量的负向量是唯一的;

（3）对任意$k \in F$和$\boldsymbol{\alpha} \in V$,

$$0\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\theta},\ (-1)\boldsymbol{\alpha} = -\ \boldsymbol{\alpha},\ k\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta};$$

（4）若$k\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\theta}$, 则$k = 0$或$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\theta}$.

提示：零元$\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\alpha}$，负元$\boldsymbol{\alpha} + (-\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{\theta}$，单位元$1\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}$ .

**注4.** 线性空间中的两种运算—加法和数乘—合称为**线性运算**.

**注4.** 线性空间中的两种运算—加法和数乘—合称为**线性运算**.

**线性组合和线性表示:** 若线性空间$V$中的向量$\boldsymbol{\alpha}$可由$V$中一组向量$\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$通过线性运算获得, 即存在$k_i \in F,\ i = 1, \cdots, n$满足

$$\boldsymbol{\alpha} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{\alpha}_n,$$

则称向量$\boldsymbol{\alpha}$是向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$的一个**线性组合**, 或者说$\boldsymbol{\alpha}$可由向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$**线性表示**.

**例1.1.5** 试判断矩阵$A^2$是否可以由$A$和$I$线性表示，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**例1.1.5** 试判断矩阵$A^2$是否可以由$A$和$I$线性表示，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

解：由于

$$A^2=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=2A-I$$

因此，矩阵$A^2$可以由$A$和$I$线性表示.

思考：由上述矩阵A构成的方阵$A^n$是否可以由$A^{n-1},\cdots,A,I$线性表示？（本页不讲，自学）

$$A^3 = A(2A - I) = 5A - 2I$$

显然通过矩阵等式$A^2 = 2A - I$，我们容易验证对于任意自然数$k$，$A^k$总可以由$A$和$I$线性表示.

进一步思考：任意方阵$A^n$是否可以由$A^{n-1},\cdots,A,I$线性表示？